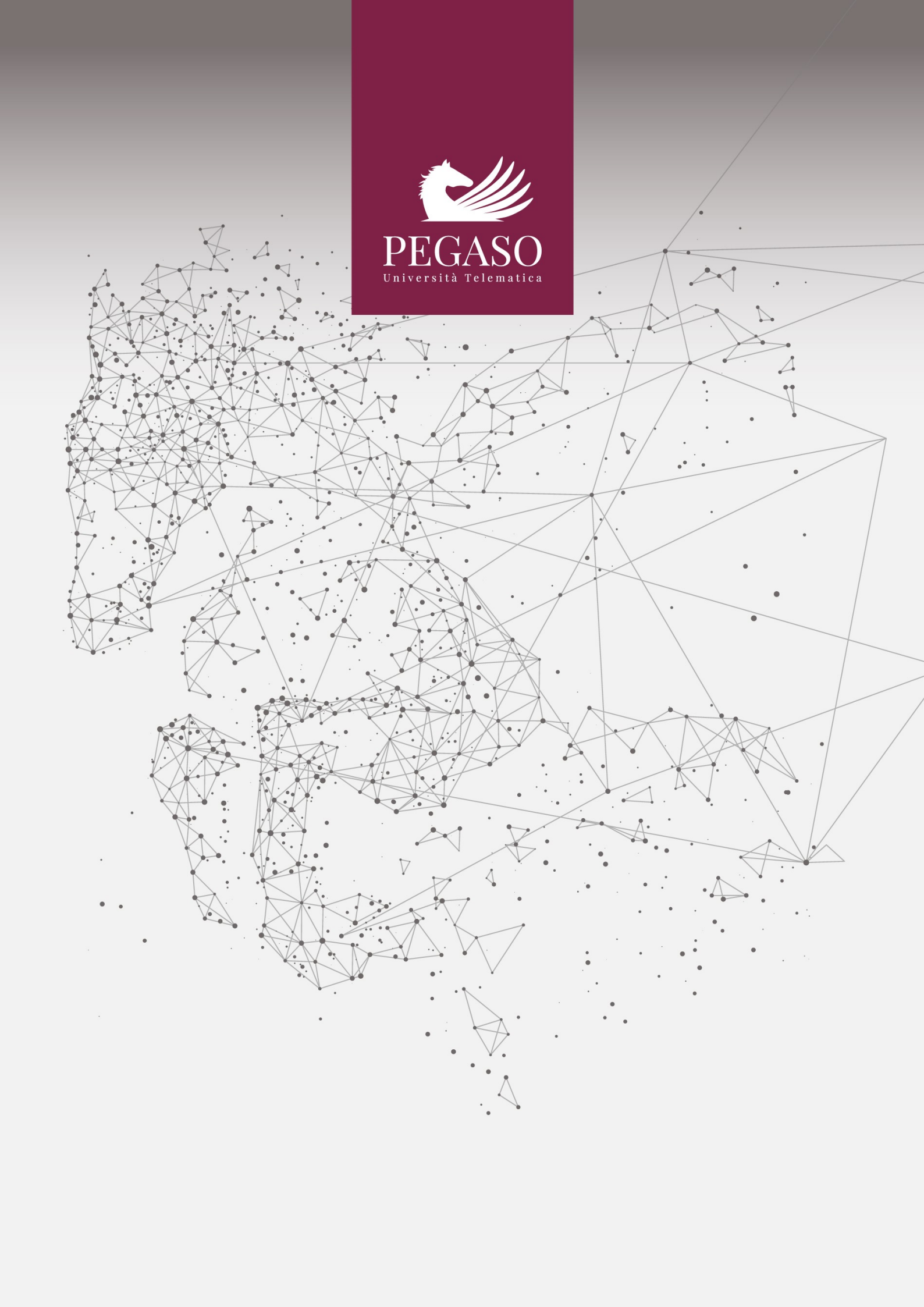

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO 3
2. IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE 5
3. FINGERPRINT E PRNU 9
4. IDENTIFICAZIONE ORIGINE 12
BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Identificazione del dispositivo

Il problema di identificare la sorgente di acquisizione dato un certo contenuto multimediale, nella maggior parte dei casi, consiste nell'individuare il dispositivo che ha generato quel documento digitale. Facendo un parallelo tra il mondo della balistica e quello delle immagini digitali si può dire che la coppia *pallottola/pistola* equivale alla coppia *foto/fotocamera*.



In totale analogia, ciò che si fa è cercare di associare la traccia specifica che si è trovata sul caso in esame ad un modello presente in un database precostituito di tracce.

Esistono varie tecniche di MM Forensics che permettono, dato un certo contenuto (immagine, video), per esempio di determinare:

- la **tipologia del dispositivo di acquisizione** ovvero capire se una certa immagine proviene da una fotocamera oppure è stata generata da uno scanner o addirittura costruita tramite l'uso di programma di Intelligenza Artificiale.

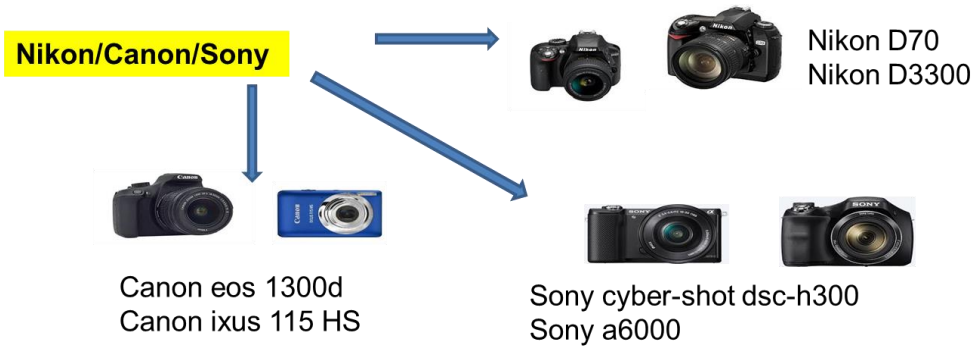
Tale identificazione generalmente si ottiene andando a cercare la presenza/assenza di tracce specifiche del processo di generazione (e.g. scorrimento del sensore dello scanner, l'assenza di rumore dovuto all'acquisizione).

Una volta identificata la tipologia del dispositivo, in particolar modo per le fotocamere ma vale anche per gli scanner, esistono tecniche molto particolari che consentono di determinare la marca e/o il modello della fotocamera. Come esemplificato nella figura sottostante, tali metodologie riescono ad elaborare delle modellizzazioni dei vari dispositivi, in termini di marca e/o modello, che successivamente consentono un'associazione tra una specifica immagine digitale e una determinata categoria di dispositivi. È quindi possibile, ad esempio, stabilire che una certa

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

fotografia proviene da una fotocamera di *marca* Canon, piuttosto che Sony o Nikon, ma si riesce talvolta anche ad affermare che essa è stata scattata da uno specifico *modello*: Canon eos 1300d anziché Canon ixus 115 HS.



Infine, esistono anche tecniche di MM Forensics che consentono, all'interno di un certo modello, di distinguere anche i differenti dispositivi, cioè fotocamere identiche per modello ma con diversi numeri seriali possono essere distinte fra loro (vedi figura di seguito).



Nei prossimi paragrafi saranno presentate alcune delle principali tracce, descrivendone le caratteristiche e le possibilità d'impiego, tuttavia senza addentrarsi nella discussione delle tecniche di estrazione di tali tracce che invece potranno essere argomento di elaborati e tesi di laurea.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

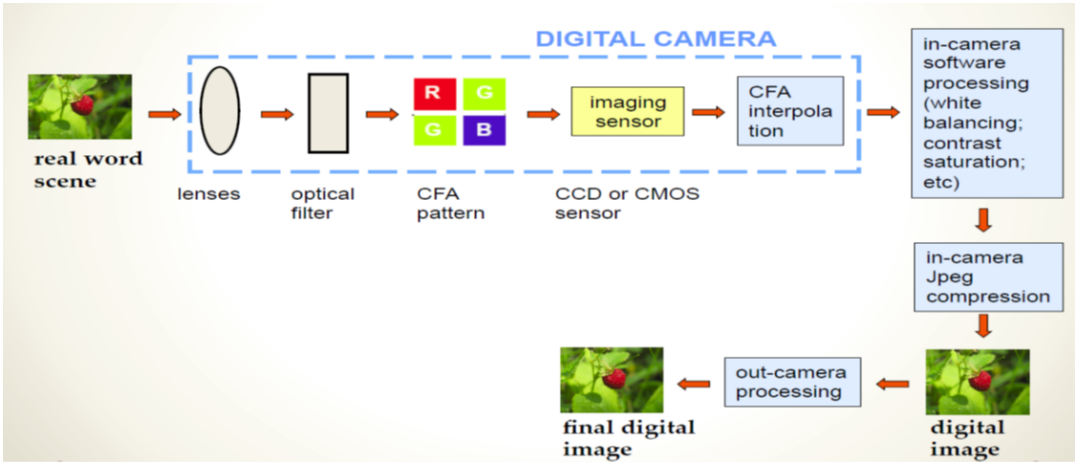
2. Il processo di acquisizione

Nell'identificazione della sorgente e in particolare del dispositivo di acquisizione, le operazioni specifiche del processo di generazione del contenuto digitale (immagine/video) svolgono un ruolo determinante. Nel caso di acquisizione da fotocamera (smartphone) esistono 3 fasi fondamentali, una successiva altra, che contribuiscono alla creazione di un'immagine digitale (vedi figura):

1. il sistema ottico
2. il sensore
3. l'elaborazione e salvataggio del file



Ognuna di queste tre fasi lascia sull'immagine digitale una sua traccia che può essere utilizzata per l'identificazione. Nella figura successiva viene presentato, in maggior dettaglio, ciò che avviene durante il processo di acquisizione.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'intensità di luce proveniente dalla scena del mondo reale attraverso l'obbiettivo della fotocamera attraversa il **sistema ottico**; tale sistema è costituito dalle lenti e dal filtro ottico seguiti dal Color-Filter-Array (CFA), quest'ultimo è deputato a filtrare le tre componenti di colore primario (RGB – Red Green Blue) che raggiungono poi il **sensore** costituito da una matrice bidimensionale di celle CCD/CMOS ognuna delle quali rappresenta un pixel che convertono l'intensità della luce da cui sono colpite in tensione elettrica. A valle del sensore, c'è l'ultima operazione per la creazione di una prima versione dell'immagine digitale che consiste nell'interpolazione dei valori primari di colore al fine di ottenere le tre bande RGB complete per ogni pixel dell'immagine (questo aspetto sarà ripreso più avanti con ulteriore dettaglio). Infine si passa alla terza fase di **elaborazione e salvataggio del file**. L'immagine viene processata per bilanciare il livello del bianco, aggiustare il contrasto e la saturazione, ecc.; in ultimo essa viene, generalmente, compressa JPEG (oppure altri formati) e salvata in memoria. A questo punto l'immagine è stata acquisita e contiene già dentro di sé, sia a livello dei pixel (RGB) sia del file (metadati, header) un sacco di tracce lasciate dalle varie operazioni software e hardware. Da qui in avanti l'immagine digitale (analogo discorso vale per un video) comincia la sua "vita" e può andare incontro ad un'altra serie di elaborazioni, le cosiddette **out-camera processing**.

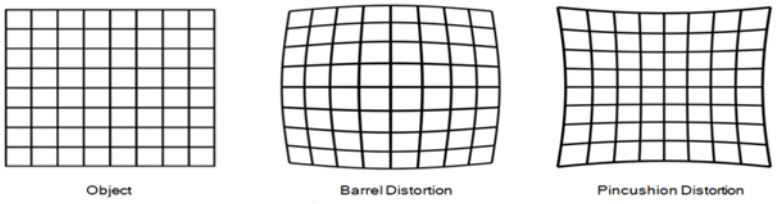
Vediamo adesso alcune tipologie di tracce cominciando dalla traccia lasciata dalla distorsione radiale della lente del sistema ottico su ogni immagine acquisita. La lente infatti non è ideale e quindi le linee diventano curve sul piano immagine (vedi figura sottostante, in cui tale effetto è stato accentuato):



PEGASO
Università Telematica

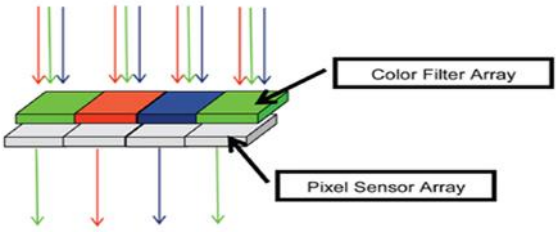
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esistono generalmente varie tipologie di distorsione dovuta alla lente, nella figura di seguito ne sono evidenziati due: quella a *barile* e quella a *cuscino di spilli*.



Le caratteristiche di tale distorsione costituiscono ovviamente un fingerprint che può essere estratto mediante tecniche di elaborazione immagini ed usato per effettuare un'associazione immagine-fotocamera. Esiste tuttavia il problema che le lenti possono essere cambiate e/o montate su un'altra fotocamera, non costituiscono quindi un'impronta univoca della fotocamera anche se possono essere molto utili spesso nell'individuazione della marca o del modello.

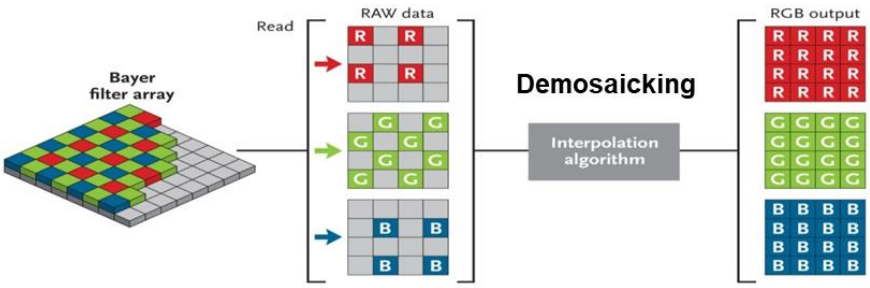
Un'altra tipologia di traccia molto usata riguarda il CFA, già introdotto in precedenza. Il CFA è una sottile pellicola che filtra le componenti di luce che poi passano al sensore; come evidenziato in figura, per ogni pixel solo una componente di colore primario viene acquisita sulla base appunto della struttura del CFA.



A valle di ciò, all'uscita del sensore, viene eseguita l'operazione di interpolazione (*demosaicking*) che consente di ricostruire i valori mancanti dei tre colori primari RGB sulla base dei campioni acquisiti (vedi figura sottostante).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Differenti produttori di fotocamere usano:

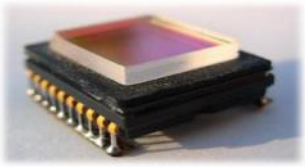
- diversi tipi di CFA
- diversi algoritmi di *demosaicking*
    - Bilineare
    - Bi-cubica
    - Filtro mediano
    - Gradient-based

Conseguentemente il CFA e il processo di demosaicking costituiscono anch'essi delle tracce specifiche per identificare il modello della fotocamera.

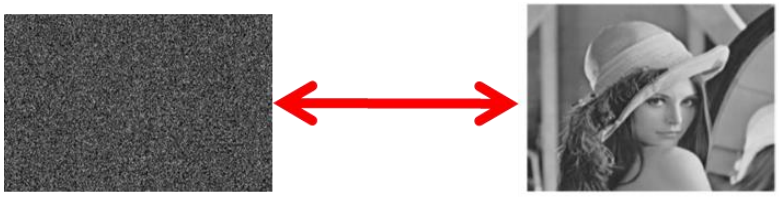
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Fingerprint e PRNU

Come visto in precedenza, all'interno del processo di acquisizione, una traccia molto particolare e distintiva viene lasciata dal sensore CCD/CMOS.



Il sensore di una fotocamera è costituito da un array bidimensionale di milioni di CCD (*Charge Couple Device*). Ognuno di essi rappresenta un pixel e raccoglie la luce che lo colpisce convertendo l'intensità in una corrispettiva quantità di carica elettrica; idealmente, se la stessa intensità di luce colpisce due CCD diversi, l'output (la carica generata) dovrebbe essere uguale. Nella pratica però non è così: piccole imperfezioni a livello del substrato di silicio determinano un'uscita leggermente differente che genera un rumore sistematico. Tale rumore è quindi sostanzialmente generato da una risposta differente dei vari CCD all'intensità di luce e viene appunto chiamato: **Photo Response Non-Uniformity** noise (**PRNU**). Esso è indotto sostanzialmente dal processo di fabbricazione e si presenta indipendente dal tempo e dalla temperatura. Il PRNU viene depositato dal sensore su ogni foto, costituisce quindi un fingerprint ovvero "un'impronta digitale" (vedi figura).

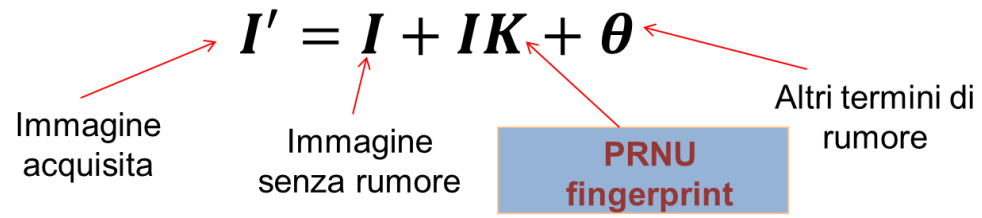


Vediamo adesso, in maniera piuttosto generale, come il PRNU possa essere estratto da un'immagine digitale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Data un'immagine digitale ***I'***, acquisita con una fotocamera **C**, essa può essere modellata così:



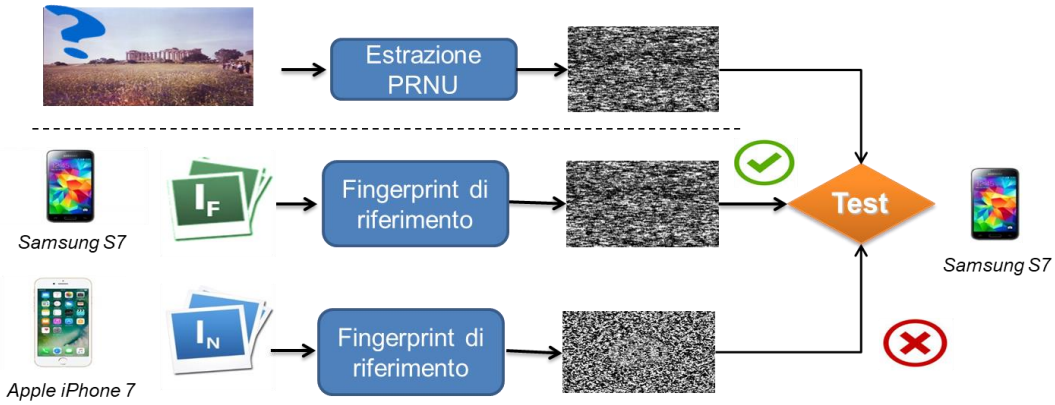
Si vede bene che il PRNU è un rumore di tipo moltiplicativo poiché si trova a prodotto con il segnale immagine. Tramite l'uso di un filtro passa-basso F(.) (filtro che lascia passare solo le basse frequenze di un segnale) si riesce ad ottenere una stima ***F(I')*** dell'immagine ***I***, ideale senza rumore, a partire dall'immagine acquisita ***I'*** (l'unica di cui si dispone). Da questa si ottiene quindi il residuo di rumore $W_i = I' - F(I')$ che può essere usato all'interno di uno stimatore del PRNU (vedi equazione):

$$\widehat{K} = \frac{\sum_{i=1}^{N} W_i I'_i}{\sum_{i=1}^{N} (I'_i)^2}$$

Il termine **N** indica il numero di immagini usate per effettuare la stima del PRNU. Quindi, riepilogando, se si è in possesso di un certo numero di foto (**N** ≈ 20) provenienti da una stessa fotocamera si può estrarre da ognuna di esse il PRNU e stimare il fingerprint (impronta digitale) di quella determinata fotocamera. Generalmente, per una buona stima, si utilizzano immagini cosiddette flat-field ovvero a bassa varianza e possibilmente anche ad alta luminosità ma non saturate.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



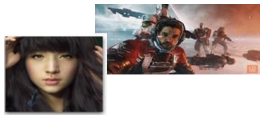
Come avviene in una comparazione di impronte digitali umane, in fase di verifica, si procede alla correlazione fra i fingerprint di riferimento (a disposizione) e il PRNU estratto dall'immagine di cui si vuole identificare il dispositivo di provenienza (vedi figura sovrastante). In questo caso si riesce a distinguere fra dispositivi diversi di uno stesso modello.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

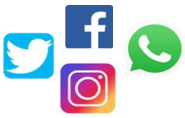
4. Identificazione origine

Se si generalizza il concetto di "sorgente di un contenuto multimediale", si può pensare di cercare di identificarne l'origine non solo in termini di dispositivo di acquisizione ma anche tentando di individuare se:

- immagini/video sono reali (acquisiti da un sensore) o generati con strumenti di AI (*Artificial Intelligence*)



- immagini/video provengono da social network (SN) e se sì da quale



L'identificazione di immagini reali (e.g. acquisite con una fotocamera dal mondo reale) **e di immagini virtuali** (e.g. generate tramite programmi di computer grafica) si basa(forse è meglio dire si basava) sull'analisi della presenza/assenza di tracce quali:

- rumore di acquisizione
- illuminazione/ombre realistiche

Adesso però la qualità delle immagini virtuali ha raggiunto livelli molto elevati grazie all'uso di tecniche basate sul *machine learning* (*GAN*). In figura sono proposte delle foto molto realistiche di persone "che non esistono" generate tramite l'uso di GAN (*Generative Adversarial Networks*):

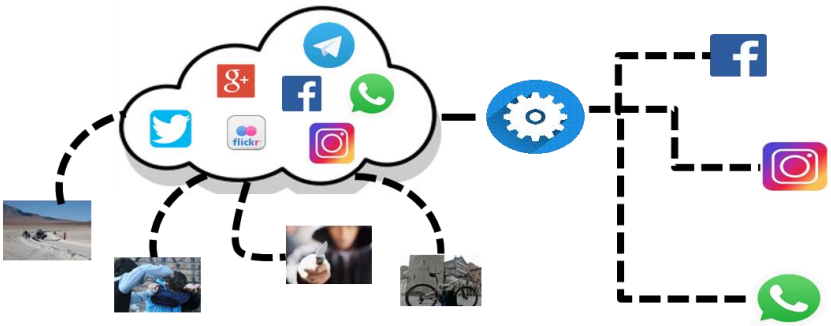
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Sono state sviluppate ultimamente tecniche che di contro usano il machine learning per distinguere foto reali da quelle generate artificialmente da programmi software.

Infine, sempre parlando di identificazione dell'origine di un contenuto, ciò che si riesce a fare è l'**identificazione del social network (SN)** di provenienza di un'immagine come rappresentato in figura.



In particolare si può rivelare:

- *l'ultimo SN*: da dove è stata scaricata un'immagine di cui si vuole determinare la provenienza "social".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- *la storia dei passaggi su SN diversi*: in questo caso, molto più ambizioso, si vuole determinare a ritroso, per quanto possibile, i vari passaggi fatti da un'immagine più volte condivisa sui social.

L'identificazione del SN di provenienza di un'immagine si basa sull'assunzione che ogni SN durante il processo di upload/download applica delle specifiche e distintive trasformazioni (non documentate e variabili nel tempo) che lasciano una traccia sull'immagine stessa e/o sul file che la contiene:

- ridimensionamento (con o senza cambio del rapporto di aspetto)
- ricompressione JPEG (struttura e fattore di qualità)
- modifica/cancellazione dei metadati
- rinomina del file

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Multimedia Fingerprinting Forensics for Traitor Tracing (EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications), 2005, K. J. Ray Liu, Wade Trappe, Jane Z. Wang, Min Wu, Hong Zhao.
- Multimedia Forensics and Security 1st Edition, Chang-Tsun Li.
- Information Forensics: An Overview of the First Decade, Matthew C. Stamm, M. C. Wu, K. J. Ray Liu, IEEE Access 2013, DOI:10.1109/ACCESS.2013.2260814
- Link ad un video a carattere divulgativo edito dalla IEEE-SPS: Multimedia Forensics IEEE SPS video on YouTube
- R. Caldelli, R. Becarelli and I. Amerini, "Image Origin Classification Based on Social Network Provenance," in IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 12, no. 6, pp. 1299-1308, June 2017. DOI: 10.1109/TIFS.2017.2656842

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).